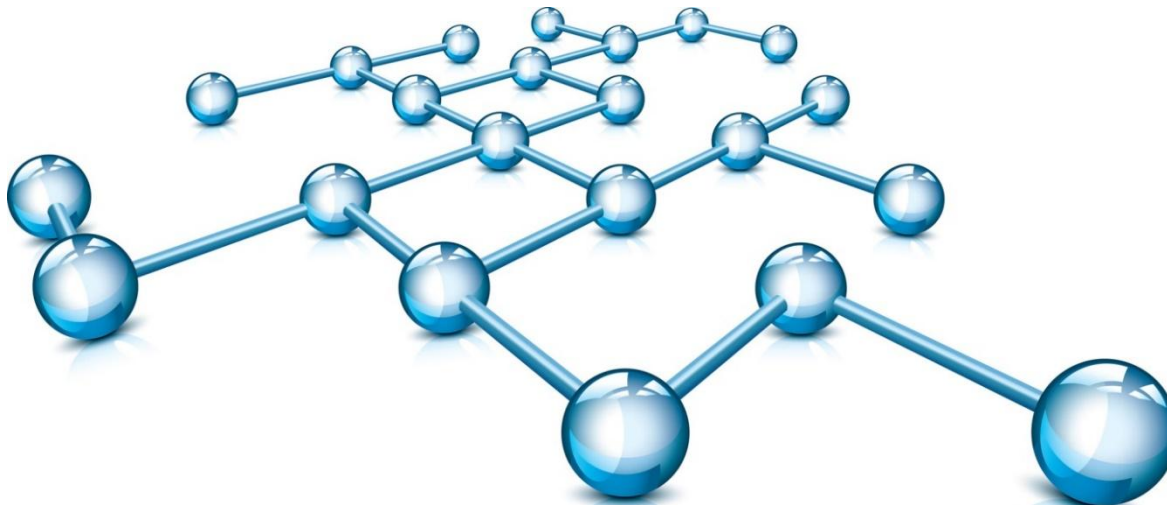




Profesor:
Dr. Octavio Gutiérrez

Servicio de Mensajería

TurboMessage



gRPC

django





TurboMessage

- En pocas palabras, **TurboMessage** debe replicar la funcionalidad de un servidor de e-mails con ciertas restricciones descritas a continuación.
- Para que el proyecto sea considerado, **TurboMessage** debe implementar (casi) todas sus comunicaciones usando **gRPC y Protocol Buffers**.
- **Django** solo se usará para exponer/usar servicios gRPC.
- Los usuarios usarán TurboMessage a través de una página web (**GUI**) implementada en Django.
- Todas las **vistas** del usuario deben implementarse como **templates** de Django.
- Los usuarios podrán **registrarse** de forma **persistente** (con archivos o base de datos) en TurboMessage creando un nombre de usuario y una contraseña.
IMPORTANTE: No se deben de usar los modelos de Django. Django solo debe usarse para implementar el Front-end.



TurboMessage

- Con su nombre de usuario y contraseña, los usuarios podrán **ingresar** a TurboMessage para enviar y consultar emails.
- Para facilitar la implementación y el uso de la interfaz, un usuario **no puede tener más de 5 correos en su bandeja de entrada**. Si alguien manda un correo a un usuario con una bandeja de entrada llena, el usuario emisor debe recibir un **mensaje de error indicándole que el receptor tiene la bandeja de entrada llena**.
- Para facilitar la implementación y el uso de la interfaz, un usuario **no puede tener más de 5 correos en su bandeja de salida**.



TurboMessage

- Un usuario debe poder **escribir un correo a cualquier otro usuario siempre y cuando el usuario exista.**
- Un usuario debe poder **leer cualquier correo de su bandeja de entrada y/o de su bandeja de salida.**
- Un usuario debe poder **borrar cualquier correo de su bandeja de entrada y/o de su bandeja de salida.**



TurboMessage

- Un correo tiene un identificador, un tema, un solo emisor, un solo destinatario y un cuerpo de mensaje. El **identificador del correo se debe autogenerar por el servidor**.
- **No** se permite adjuntar **archivos** a los correos.
- Un correo debe tener los estados: **no leído y leído**, y dichos estados deben ser persistentes, es decir, almacenados en un archivo o base de datos.
- Una vez que un **usuario lea por primera vez un correo**, el estado del correo debe **cambiar a leído**. No debe haber ninguna otra manera de cambiar el estado de un correo.



TurboMessage

- Los correos enviados entre los usuarios deben ser persistentes (salvo que sean borrados por el usuario que los recibió).
- **TurboMessage App** debe poder dar servicio a **n** usuarios concurrentemente. No deben existir condiciones de carrera.
- Para que un email se pueda enviar, el nombre de usuario del receptor debe existir.
- Cada usuario de TurboMessage tiene un **identificador alfanumérico** único con el cual puede ser contactado.



TurboMessage

- Un usuario debe poder **enviar k mensajes a cualquier otro usuario existente**.
- Un usuario puede **recibir q mensajes de cualquier otro usuario existente** siempre y cuando tenga espacio en su bandeja de entrada.
- Los receptores **no necesitan estar en línea/conectados/vivos/activos** para que eventualmente reciban los mensajes cuando se conecten a TurboMessage.



TurboMessage

- Un emisor puede mandar tantos mensajes como **desea sin necesidad de que el potencial receptor esté conectado**/vivo/activo.
- Cuando un usuario se conecte al sistema, debe poder **recibir todos los mensajes que le enviaron en su ausencia** independientemente del número de emails que le hayan enviado (siempre y cuando tenga espacio en su bandeja de entrada).
- Los clientes (usuarios de TurboMessage) se podrán ejecutar y cerrar arbitrariamente y la información persistente deberá conservarse.
- NOTA: No se tomará en cuenta la estética de las interfaces gráficas. Sin embargo, la interfaz debe ser usable y sin errores que afecten la interacción con el usuario.



TurboMessage

- ¿Qué debo entregar?
 - Todo el código fuente.
 - Descripción del proyecto
 - Máximo 2 páginas. Tipo de letra Arial, tamaño 11, espacio de interlineado simple, márgenes de 2.5 cm en cada lado.
 - Secciones a incluir:
 - Introducción breve.
 - Descripción de la arquitectura del sistema.
 - Conclusiones breves.



TurboMessage

- Criterios evaluación:
 - Equipo de 1 a 2 personas.
 - Peso total del proyecto: 2 puntos de su calificación final.
 - (1.8 puntos) Ejecución del proyecto con todos los requerimientos indicados en su descripción.
 - (0.2 puntos) Calidad y presentación de la documentación.
 - Fecha de entrega de software funcional, documentación y código fuente **Martes 12 de Mayo de 2026** a la hora de clase.
- NOTA 1: 20% menos por cada día natural de retraso.
- NOTA 2: Si se entrega después de la hora de entrega, en automático aplica un día menos.